

2007 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.B 2.A 3.C 4.D 5.D 6.D 7.C 8.B 9.A 10.B。

填空题：11. $-1/6$ ； 12. $1 + \sqrt{2}$ ； 13. $(-1)^n 2^n n! / 3^{n+1}$ ； 14. $C_1 e^x + C_2 e^{3x} - 2e^{2x}$ ； 15. $2vf_v - 2uf_u$ ，其中 $u = y/x, v = x/y$ ； 16. 1。

17. $f(x) = \ln(\sin x + \cos x)$ 。

18. $V(a) = \pi a^2 / (\ln a)^2$ ，在 $a = e$ 处取得最小值 πe^2 。

19. $y = \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{1}{3}$ 。

20. $z'(0) = 0, z''(0) = 1$ 。

21. 存在性证明见正文。

22. 积分为 $1/3 + 4\sqrt{2}\ln(1 + \sqrt{2})$ 。

23. $a = 1$ 时公共解为 $t(1, 0, -1)^T$ ； $a = 2$ 时公共解为 $(0, 1, -1)^T$ 。

24. $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，特征值为 $-2, 1, 1$ 。

一、选择题（1~10）

1.（2007.1）答案：B。

A 中 $1 - e^{\sqrt{x}} \sim -\sqrt{x}$ ，与 $\sqrt{x}$ 的比值为 -1 ，不等价。

B 中

$$\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}} = \ln(1+x) - \ln(1-\sqrt{x}) = \sqrt{x} + O(x),$$

所以与 $\sqrt{x}$ 等价。

C 中 $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1 \sim \sqrt{x}/2$ ，比值为 $1/2$ ；D 中 $1 - \cos \sqrt{x} \sim x/2$ ，是更高阶的无穷小。因此只有 B。

2. (2007.2) 答案：A, $x = 0$ 。

将函数写成两个因子的乘积：

$$f(x) = \frac{e^{1/x} + e}{e^{1/x} - e} \cdot \frac{\tan x}{x}.$$

在 $x \rightarrow 0^+$ 时，第一个因子趋于 1，第二个趋于 1，所以右极限为 1。

在 $x \rightarrow 0^-$ 时，第一个因子趋于 -1 ，第二个仍趋于 1，所以左极限为 -1 。

因此 0 是第一类跳跃间断点。

在 $x = 1$ 处指数分母为零，另外因子不为零，函数无界；在 $x = \pm\pi/2$ 处正切函数无界，也都是第二类间断点。故选 A。

3. (2007.3) 答案：C。

直径为 1 的半圆面积为 $\pi/8$ ，直径为 2 的半圆面积为 $\pi/2$ 。

由图像正负号，

$$F(2) = \frac{\pi}{2}, \quad F(3) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} = \frac{3\pi}{8}.$$

负方向的积分要注意上下限反向：

$$F(-2) = \frac{\pi}{2}, \quad F(-3) = -\left(\frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{3\pi}{8}.$$

因此 $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$ ，选 C。

4. (2007.4) 答案: D。

A 中若 $f(x)/x$ 有有限极限, 则 $f(x) \rightarrow 0$, 再由连续性得 $f(0) = 0$ 。

B 中有限极限迫使分子 $f(x) + f(-x) \rightarrow 0$, 由连续性得 $2f(0) = 0$, 所以也正确。

C 中由 A 知 $f(0) = 0$, 于是原商正是导数差商, 导数存在。

D 可用反例 $f(x) = |x|$ 排除: 分子 $f(x) - f(-x)$ 恒为零, 极限存在, 但零点左右导数分别为 $-1, 1$, 不可导。因此错误的是 D。

5. (2007.5) 答案: D, 共 3 条。

在 $x = 0$ 处, $1/x$ 无界而另一项有限, 所以有竖直渐近线 $x = 0$ 。

当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$f(x) - x = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^{-x}) \longrightarrow 0,$$

所以有斜渐近线 $y = x$ 。

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 两项都趋于零, 所以有水平渐近线 $y = 0$ 。总共 3 条。

6. (2007.6) 答案: D。

由 $f'' > 0$ 可知 f' 严格增加。令相邻差 $d_n = f(n+1) - f(n)$ 。

中值定理给出 $d_n = f'(\xi_n)$, 其中 $n < \xi_n < n+1$ 。因此 $\xi_{n+1} > \xi_n$, 从而 $d_{n+1} > d_n$ 。

若 $u_1 < u_2$, 则 $d_1 > 0$, 所以

$$u_n = u_1 + \sum_{k=1}^{n-1} d_k \geq u_1 + (n-1)d_1 \longrightarrow +\infty.$$

故数列必发散, D 成立。

若最初两项递减, 则结论不固定: $f(x) = e^{-x}$ 给出收敛数列, 而 $f(x) = x^2 - 10x$ 给出先降后升并发散的数列。

7. (2007.7) 答案: C。

C 中的极限恰好表示

$$f(x, y) = f(0, 0) + o(\sqrt{x^2 + y^2}).$$

因此函数在原点有全微分，线性主部为零，满足可微定义。

其余条件均可用

$$f(x, y) = \begin{cases} xy/\sqrt{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

说明不足。它在原点连续，沿坐标轴的相关偏导数恒为零，但沿 $y = x$ 有 $f(x, x)/\sqrt{2x^2} = 1/2$ ，不趋于零，因此不可微。

8. (2007.8) 答案: B。

原区域满足 $\pi/2 \leq x \leq \pi$ 、 $\sin x \leq y \leq 1$ 。投影到 y 轴得到 $0 \leq y \leq 1$ 。

在这个 x 范围内, 正弦单调减少, $y \geq \sin x$ 等价于

$$x \geq \pi - \arcsin y.$$

所以换序后为

$$\int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx,$$

即 B。

9. (2007.9) 答案：A。

A 中三个向量直接相加，得到

$$(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_1) = 0.$$

这给出系数不全为零的线性关系，因此该向量组线性相关。

10. (2007.10) 答案：B，合同但不相似。

矩阵 $A = 3I - J$ ，其中 J 为三阶全 1 矩阵，所以 A 的特征值为 3, 3, 0。

矩阵 B 的特征值为 1, 1, 0。两者都是实对称矩阵，且具有相同惯性指数：两个正平方项、一个零项，所以合同。

但它们的特征值不同，迹分别为 6 和 2，因此不相似。

二、填空题（11～16）

11.（2007.11）答案： $-1/6$ 。

由

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + O(x^5), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5),$$

相减后为 $-x^3/6 + O(x^5)$ 。除以 x^3 ，极限为 $-1/6$ 。

12. (2007.12) 答案: $1 + \sqrt{2}$ 。

参数导数为

$$x' = -\sin t(1 + 2\cos t), \quad y' = \cos t.$$

法线斜率为 $-x'/y'$, 所以在 $t = \pi/4$ 处

$$k_N = \tan \frac{\pi}{4} \left(1 + 2\cos \frac{\pi}{4} \right) = 1 + \sqrt{2}.$$

13. (2007.13) 答案: $(-1)^n 2^n n! / 3^{n+1}$ 。

在零点附近展开:

$$y = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{2x}{3} \right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{3^{n+1}} x^n.$$

将 x^n 的系数乘以 $n!$, 即得所求导数。

14. (2007.14) 答案: $C_1e^x + C_2e^{3x} - 2e^{2x}$ 。

齐次特征方程为 $(r-1)(r-3)=0$ ，齐次通解为 $C_1e^x + C_2e^{3x}$ 。

右端对应指数 2 不是特征根，设特解为 Ke^{2x} 。代入得到 $(4-8+3)K=2$ ，所以 $K=-2$ ，从而得到通解。

15. (2007.15) 答案: $2vf_v - 2uf_u$ 。

令 $u = y/x, v = x/y$ 。链式法则给出

$$z_x = -\frac{y}{x^2}f_u + \frac{1}{y}f_v, \quad z_y = \frac{1}{x}f_u - \frac{x}{y^2}f_v.$$

因此

$$xz_x - yz_y = -2\frac{y}{x}f_u + 2\frac{x}{y}f_v = 2vf_v - 2uf_u.$$

外函数偏导数均在 $(u, v) = (y/x, x/y)$ 处取值。

16. (2007.16) 答案：1。

该矩阵每乘一次，就把非零的上副对角线向右移一格。因此

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

只有一个非零列，所以秩为 1。

三、解答题 (17~24)

17. (2007.17) 答案: $f(x) = \ln(\sin x + \cos x)$ 。

第一步: 先确定 $f(0)$ 。

记 $c = f^{-1}(0)$, 由反函数的定义, $c \in [0, \pi/4]$ 。在原等式中令 $x = c$, 左边为零, 所以

$$\int_0^c t \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} dt = 0.$$

该被积函数在 $(0, \pi/4)$ 上严格为正, 因此只能 $c = 0$, 得到 $f(0) = 0$ 。

第二步: 对等式求导。

利用 $f^{-1}(f(x)) = x$, 左边导数为 $xf'(x)$, 右边导数为

$$x \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}.$$

对 $x > 0$ 约去 x , 得

$$f'(x) = \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}.$$

积分得到 $f(x) = \ln(\sin x + \cos x) + C$ 。再由 $f(0) = 0$, 得 $C = 0$, 即所求函数。

它在给定区间上增加, 且两边积分在 $x = 0$ 处同为零、导数相同, 因此满足原等式。

18. (2007.18) 答案: $V(a) = \pi a^2 / (\ln a)^2$, 最小值为 πe^2 。

(I) 计算旋转体体积。

将底数 a 改写为指数形式:

$$y^2 = x a^{-x/a} = x e^{-(\ln a/a)x}.$$

$a > 1$ 保证 $c = \ln a/a > 0$, 因此

$$V(a) = \pi \int_0^{+\infty} x e^{-cx} dx = \frac{\pi}{c^2} = \frac{\pi a^2}{(\ln a)^2}.$$

(II) 求参数最小值。

只需研究正函数 $h(a) = a / \ln a$, 其导数为

$$h'(a) = \frac{\ln a - 1}{(\ln a)^2}.$$

在 $(1, e)$ 上导数为负, 在 $(e, +\infty)$ 上为正, 所以唯一最小值点为 $a = e$ 。

代入得 $V_{\min} = \pi e^2$ 。

19. (2007.19) 答案: $y = \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{1}{3}$, $x > 0$ 。

第一步: 用 $p = y'$ 降阶。

原方程变为

$$p'(x + p^2) = p.$$

初始点处 $p = 1$ 、 $p' = 1/2 \neq 0$, 因此附近可以把 x 看作 p 的函数。倒转导数后, 得

$$\frac{dx}{dp} = \frac{x + p^2}{p}, \quad \frac{dx}{dp} - \frac{x}{p} = p.$$

第二步: 解一阶线性方程。

积分因子为 $1/p$, 所以

$$\left(\frac{x}{p}\right)' = 1, \quad x = p^2 + Cp.$$

由初始条件 $x = 1, p = 1$, 得到 $C = 0$, 即 $p^2 = x$ 。

取满足 $p(1) = 1$ 的正支, $y' = \sqrt{x}$ 。积分得到

$$y = \frac{2}{3}x^{3/2} + C_1.$$

再由 $y(1) = 1$, 得 $C_1 = 1/3$ 。

代回可验 $y''(x + (y')^2) = \sqrt{x} = y'$, 且两个初值均满足。

20. (2007.20) 答案: $z'(0) = 0, z''(0) = 1$ 。

第一步: 求内层隐函数在零点的导数。

令 $x = 0$, 原方程给出 $y(0) = 1$ 。一次求导得到

$$(1 - xe^{y-1})y' = e^{y-1},$$

所以 $y'(0) = 1$ 。

再次求导, 并代入零点处的值, 得到 $y''(0) = 2$ 。

第二步: 整理复合函数的内变量。

令 $u = \ln y - \sin x$, 则

$$u(0) = 0, \quad u' = \frac{y'}{y} - \cos x,$$

$$u'' = \frac{y''}{y} - \left(\frac{y'}{y}\right)^2 + \sin x.$$

因此 $u'(0) = 0$ 、 $u''(0) = 2 - 1 = 1$ 。

第三步: 应用链式法则。

$$z' = f'(u)u', \quad z'' = f''(u)(u')^2 + f'(u)u''.$$

由 $f'(0) = 1$, 可得 $z'(0) = 0$ 、 $z''(0) = 1$ 。未知的 $f''(0)$ 被因子 $(u'(0))^2 = 0$ 消去。

21. (2007.21) 存在 $f''(\xi) = g''(\xi)$ 的证明。

第一步：找出差函数的内部零点。

设两函数在开区间内取得的相同最大值为 M ，分别在 $u, v \in (a, b)$ 处取得。

令 $h = f - g$ ，则

$$h(u) = M - g(u) \geq 0, \quad h(v) = f(v) - M \leq 0.$$

如果其中有一处等于零，已经得到内部零点；否则两处异号，由介值定理，在它们之间存在内部零点 c 。

因此总能取到 $c \in (a, b)$ ，使 $h(c) = 0$ 。

第二步：连续使用两次罗尔定理。

由端点条件，还有 $h(a) = h(b) = 0$ 。分别在 $[a, c]$ 、 $[c, b]$ 上用罗尔定理，得到两个不同点 $u_1 \in (a, c)$ 、 $u_2 \in (c, b)$ ，使 $h'(u_1) = h'(u_2) = 0$ 。

再对 h' 在 $[u_1, u_2]$ 上使用罗尔定理，存在 $\xi \in (u_1, u_2) \subset (a, b)$ ，使

$$h''(\xi) = f''(\xi) - g''(\xi) = 0.$$

22. (2007.22) 答案: $1/3 + 4\sqrt{2}\ln(1 + \sqrt{2})$ 。

第一步: 分别计算内外两个菱形区域。

内区域 $|x| + |y| \leq 1$ 上, 被积函数为 x^2 。利用四象限对称性,

$$I_1 = 4 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 dy = 4 \int_0^1 x^2(1-x) dx = \frac{1}{3}.$$

第二步: 对外层菱形环使用极坐标。

在第一象限, $x + y = r(\cos \theta + \sin \theta)$, 所以

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad \frac{1}{\cos \theta + \sin \theta} < r \leq \frac{2}{\cos \theta + \sin \theta}.$$

被积函数为 $1/r$, 与面积元中的 r 相消, 因此

$$I_2 = 4 \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\cos \theta + \sin \theta}.$$

第三步: 计算角度积分。

令 $u = \theta - \pi/4$, 则 $\cos \theta + \sin \theta = \sqrt{2} \cos u$, 得到

$$\begin{aligned} I_2 &= 2\sqrt{2} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sec u du \\ &= 2\sqrt{2} [\ln(\sec u + \tan u)]_{-\pi/4}^{\pi/4} \\ &= 4\sqrt{2} \ln(1 + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

最后相加即为 $I = I_1 + I_2$ 。

23. (2007.23) 公共解的完整分类。

系数行列式为

$$\det A = (a-1)(a-2).$$

若 $a \neq 1, 2$, 齐次方程组只有零解; 零向量要满足另一方程, 就要求 $a-1=0$, 与当前情形矛盾。因此只需讨论 $a=1, 2$ 。

当 $a=1$ 时。

齐次方程组给出 $x_2=0$ 、 $x_1+x_3=0$ 。另一方程右端为零, 自动满足, 所以公共解为

$$\boldsymbol{x} = t(1, 0, -1)^{\mathrm{T}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

当 $a=2$ 时。

齐次方程组给出 $x_1=0$ 、 $x_2+x_3=0$ 。代入另一方程, 得到 $x_2=1$, 从而 $x_3=-1$ 。

所以此时唯一公共解为 $(0, 1, -1)^{\mathrm{T}}$ 。

24. (2007.24) 答案: $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

(I) 利用多项式作用于特征值。

记 $p(t) = t^5 - 4t^3 + 1$ 。如果 $A\alpha = \lambda\alpha$, 则 $B\alpha = p(\lambda)\alpha$ 。

分别代入三个特征值, 得到

$$p(1) = -2, \quad p(2) = p(-2) = 1.$$

因此 α_1 是 B 属于特征值 -2 的特征向量, 全部特征值为 $-2, 1, 1$ 。

A 实对称, 其另外两个特征方向张成 α_1 的正交补。在这整个二维子空间上, B 都作用为恒等映射。

所以属于 -2 的全部特征向量是 $(1, -1, 1)^T$ 的非零倍数; 属于 1 的全部特征向量为

$$(r, r + s, s)^T, \quad (r, s) \neq (0, 0),$$

即满足 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ 的非零向量。

(II) 利用正交投影恢复矩阵。

因为 $\alpha_1^T \alpha_1 = 3$, 任意向量都可分解为

$$v = \frac{\alpha_1^T v}{3} \alpha_1 + w, \quad w \perp \alpha_1.$$

B 将第一项乘以 -2 , 保持第二项不变, 所以

$$Bv = v - \alpha_1(\alpha_1^T v).$$

因此

$$B = I - \alpha_1 \alpha_1^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$